



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

研究生课程考查

科 目: 自然辩证法概论 教 师: _____

姓 名: ***** 学 号: _____

专 业: _____ 类 别: 专业

上课时间: 2025 年 9 月 至 2025 年 10 月

考 生 成 绩:

平时成绩	卷面成绩	课程综合成绩

阅卷评语: _____

阅卷教师 (签名) _____

重庆大学研究生院制

从“理性铁笼”到“感性解放”：论技术本质中控制与解放的辩证博弈

****学院 *****

中文摘要：随着现代科技的迅猛发展，技术的本质属性及其对人类文明的影响已成为自然辩证法研究的核心议题。本文旨在探讨“技术的本质是解放还是控制”这一悖论，通过辩证法的视角，解构技术在现代性语境下的异化及其突围路径。本文首先肯定了技术的解放潜能，认为其作为人的延伸极大地提升了社会生产效率，具备消除劳作冗余、创造自由时间的理想愿景。然而，在工具理性与资本逻辑的合围下，技术在现实中日益异化为一种深度的控制力量。宏观层面，科层制与形式理性法构建了非人格化的“理性铁笼”，剥夺了个体的自主性；微观层面，数字化手段构建了“数字全景监狱”，通过数据监控实现了对主体的精准规训；意识形态层面，技术通过满足虚假需要制造了丧失批判力的“单向度的人”；底层逻辑层面，数据主义叙事将人类主体解构为“生化算法”，消解了自由意志的合法性。针对上述困境，本文从知识的“黑箱化”与工具理性的过度膨胀出发，剖析了技术走向控制的异化根源。文章最后提出了多维度的突围路径：在个人层面，通过保持距离感实践“舒缓的现代性”以重塑主体独立性；在设计层面，通过“价值转译”推动技术民主化，将人文关怀嵌入工程底层；在宏观制度层面，以人类命运共同体超越资本逻辑的桎梏。本文强调，技术的本质并非静止的属性，而是解放与控制的博弈场；唯有重申人的主体地位并介入技术设计逻辑，方能实现技术向真正解放意义的回归。

关键词：技术本质；解放与控制；理性铁笼；单向度；算法治理；价值转译

0 绪论

在赫拉利的《人类简史》中，作者提出一个反常观念：不是人类驯化（domesticate）了小麦，而是小麦驯化了人类。小麦不喜欢石头，于是智人就将田地里的石头搬走；小麦不喜欢与其他植物分享资源，于是智人就努力拔出杂草；小麦会生病，于是智人就为其驱虫防病。因为智人成为了小麦的奴隶，所以智人在农业时代之后出现了大量的疾病。人类从游牧文明到耕种文明点这一演化进程中，农业技术得到了长足的进步，但是人类自身的自由却被限制住了。不论是人类每天的可支配时间的减少，还是居住地点被强行绑定，都印证了这一点。

2011 年初，腾讯公司推出了移动即时通讯软件微信。在起初，这款软件被用于熟人社交，因为其没有上线提醒、没有已读回执等功能，让用户可以用完即走，感受不到社交压力。但是在现今 2025 年的环境之下，没有上线提醒，恰恰意味着用户无时无刻不在线，那么诸如领导、老板、导师等社交关系，随时可以通过微信与下属、员工、学生讨论工作甚至下派任务等。也因此让不少人在听到微信提示音时，产生一种下意识的恐惧。原本为了便于与亲友沟通的工具，如今正成为了用户被社交关系控制的手段。

此外，由于当今社会人们社交关系很大程度上都建立在微信好友列表之上，所以大多数人很难以放弃与割舍微信程序。很多时候，人们下意识的社交方式就是通过微信的聊天框输入和发送一段文字。技术不仅是参与到人类社会之中，更是深度的嵌入到了人类的生理与心理之中。人类对于工具的运用恰如工具对于人类的运用。

以上现象不禁让人发问：为什么以效率和解放为初衷的技术，最终却织就了严密的控制之网？技术的本质究竟是对人类的解放还是控制？

本文认为，技术的本质并非静止的“工具”，而是解放潜能与规训控制之间的动态场域。

1 解放的承诺

技术原本是作为人的延伸和效率革命而存在的。

技术最明显的特点在于，其引发的效率革命。例如，文字处理软件（比如 WPS、MSOffice）的出现，极大提高了人类对于文本、文件、文档的处理能力。不论是无痕迹的对原内容进行改动（相比于手写的纸质文稿）还是极为方便的文字排版等功能，都体现了现代技术对于工作效率的巨幅提升，甚至因此引发效率革命。再例如，原本的餐厅需要服务员先接受顾客点餐，然后安排和通知后厨生产相应的餐品，最后交付到当前顾客手上，与此同时接受下一位顾客的点餐。但是，当一家餐厅引入了数字化的点餐系统，计算机可以同时响应多个顾客的点餐请求，并在几乎同时刻完成对后厨任务的安排，此时如果仍旧是传统的后厨，那么餐品的生产速度远跟不上顾客点餐的速度，因此后厨的餐品生产流程被迫改革，也就导致了当今餐饮界的“预制菜”菜品泛滥现象的发生。而菜品生产速度的大幅提升，又是一场新的效率革命。这样的革命，不仅满足了更多人对饮食的需求，也提高了整个社会的生产效率。很多技术都是如此，诞生之初就是为了提高某一个社会生产行为的效率，而在投入使用之后，也同时引发了效率革命。总结其原因就是：技术降低了人类的冗余劳动。

技术的另一个显著特点是，可以作为人的延伸。例如，借助现代通讯设备，人们可以很轻松的与在物理空间上相隔上万公里的其他人进行语音、视频等近似于面对面式的交流；借助现代交通系统，人们可以在极短的时间内，跨越极大的物理空间距离；借助现代医学，人们甚至可以做到极大地延长人的平均寿命；借助现代传感器技术，人可以用极为精准的数字来衡量和描述环境或者生物甚至是人自身的各种参数或指标（如环境的温湿度、生物的体温和节律等）。可以说，技术作为人的延伸，打破了自然的束缚，赋予人类近乎“神”的感知力和行动力。

此外，技术还拥有着解放的潜能。马尔库塞认为技术进步本应极大地缩短异化劳动时间，创造“自由时间”。自从自动化技术的出现以来，人类所要面临的重复性体力劳动在逐步减少。例如，电梯的出现，使得人不再需要将大量的时间和精力消耗在在建筑物内进行上下移动；洗衣机、洗碗机等机器的出现，使得人不再需要在清洗衣物、碗筷等生活琐事上浪费精力；甚至大语言模型（LLM，如 ChatGPT）的出现，使得人们甚至可以从一些重复性质的脑力劳动中解放出来。由于技术对于重复性的劳动具有极强的适应性，技术可以被视为具有将人类从重复性劳动中解放出来的潜能。于是乎人类产生出一种美好的畅想：将所有劳动都交给技术，人类可以纵情享受自由时光。这便是技术给出的解放承诺。

2 控制的真相

技术的本质在现实演进中呈现出深刻的反讽：它本是以实现人的自由为初衷，却在理性的异化中反向织就了全方位的统治枷锁。当技术理性压制了价值理性，它便不再仅仅是中性的生产工具，而是演变成为一种深度渗透进社会制度、行为规训、心理诱导乃至生命底层逻辑的操控机制。

2.1 宏观枷锁：工具理性构建的“制度铁笼”

技术的控制首先在宏观组织架构上表现为马克斯·韦伯所描述的“理性铁笼”^[1]。现代社会对极端效率与可预测性的追求，催生了高度精密化的科层官僚制，这种制度本质上是一种“社会管理技术”，其运行逻辑是彻底的非人格化与规则至上^[2]。在这样一套机器般的行政与生产系统内，鲜活的个体被强行纳入量化考核的坐标系中，简化为流程中的“号码”与“零件”，人的主体价值被淹没在冰冷的数据指标与科层等级之下^[3]。这种控制的稳固性在于它以“科学”为名，为现代人提供了前所未有的安全感与秩序感，使得人们在享受高度发达的社会协作红利时，往往不自觉地接受了“制度奴仆”的身份，陷入了一种由理性亲手编织的集体性不自由中。

2.2 微观规训：全景敞视下的“数字监狱”

在制度的宏观架构之下，现代数字技术进一步演变为福柯意义上的“规训技术”，实现了对个体行为的微观监控。福柯所描述的“全景敞视建筑”在数字时代通过算法、传感器与移动终端获得了无限扩张的物理载体，构建起一座无处不在的“数字全景监狱”。这种“数智治理”将个体的生物特征、地理轨迹与社交偏好转化为海量数据，使人异化为数字空间中的“数据人”，而权力的运作也随之变得极其隐蔽且精密。这种控制的精妙之处不在于显性的暴力镇压，而在于它让行动者感觉自己“时刻处于注视之中”，从而将外在的监控转化为内在的自我矫正。当算法评价体系主导了社会生存资源的分配，个体为了符合系统的“正常值”而不断进行自我规训，最终在技术的持续注视下沦为被驯服的肉体。

2.3 心理驯化：消费满足创造的“单向度”

技术控制不仅停留在行为层面的规训，更通过操纵欲望实现了对人类意识形态的深度驯化。正如马尔库塞所观察到的，发达工业社会利用高效的技术手段制造了海量的“虚假需要”，通过广告与大众传媒将感官层面的消费快感包装成幸福的全部内涵。在这种“温柔的异化”中，人们在物欲的满足里逐渐丧失了对社会现实的否定力与批判精神，退化为丧失超越维度的“单向度的人”^[4]。阿格尔进一步指出，这种基于技术进步的“异化消费”与“异化劳动”构成了一个自我强化的闭环，技术不再是解放劳动的手段，反而成为了延长劳动时间、剥夺个体自由时间的隐形枷锁。

2.4 底层重塑：算法统治下的“主体性消解”

控制的最深层次，在于当代技术正在从本体论逻辑上消解人类作为行动主体的合法性。在尤瓦尔·赫拉利所描述的“数据主义”叙事中，人被降维定义为处理数据的生化算法，其直觉与情感被视作神经元计算的结果^[5]。随着人工智能与大数据分析在决策精准度上全面超越人类，传统的“自由意志”被解构为一种落后的认知偏差，人类的主体性在追求最优解的过程中被逐步让渡给外部算法^[6]。这种“知识的黑箱化”让行动者沦为算法逻辑的被动执行者，使得人类在技术演进的宏大叙事中，不自觉地完成了从“万物尺度”向“算法注脚”的悲剧性转译，这正是技术对人类最根本的控制。

3 为何“解放”通向了“控制”？

探讨技术本质的异化，必须追问其背后的深层演进逻辑，即为何原本作为解放力量的技术，最终却在现实中完成了向控制力量的倒戈。这种转变并非偶然，而是理性逻辑、知识形态与生产关系共同作用的结果。

3.1 工具理性的膨胀

技术走向控制的逻辑起点，在于“工具理性”对“价值理性”的全面压制。理性在启蒙之初曾是照亮人类前程、打破神学枷锁的“现代之光”，其本意是让人类依靠自身力量实现主体的确证。然而，随着现代化进程的深入，理性的内涵发生了严重的萎缩与偏移，演变成为一种只关注手段有效性、可计算性与可控性的“工具理性”。在这种逻辑下，世界被简化为一系列待处理的技术参数，人类原本追求的“自由”、“正义”等终极意义被剥离出理性的视野，取而代之的是极致的效率崇拜^[7]。这种合理性的极度扩张，使得原本为了服务于人的目的而设计的制度与技术，反向异化为一套凌驾于人之上的客观规律，将原本鲜活的人类生活强行纳入非人格化的运作场域，最终织就了韦伯所言的、以理性之名行奴役之实的“铁笼”。

3.2 知识的“黑箱化”

技术控制的稳固性，很大程度上源于现代技术系统呈现出的“黑箱化”特征。在高度分工与专业化的现代社会，技术与制度的运行逻辑逐渐变得深奥且不透明，对于普通的行动者而言，复杂的算法和庞大的科层系统成为了只显现输入与输出、却隐匿了内在机理的“黑箱”^[8]。这种知识的严重不对称，剥夺了行动者对系统的理解权与介入权，使得人们在面对技术故障或制度压迫时，往往因缺乏专业知识而陷入一种习得性的无力感中。正是这种“知识的黑箱化”消解了个体的批判与反思能力，人们在无法窥见底层逻辑的情况下，只能选择盲目顺从系统的指令，而这种行动者的“纵容与娇宠”又反过来加速了技术的异化进程，巩固了“铁笼”对主体的围困。

3.3 资本逻辑的驱动

技术从“解放工具”转向“控制枷锁”，其现实的驱动力源于资本逻辑对技术路径的深度合围。在资本主义生产方式下，技术的研发与应用并非以人的全面解放为旨归，而是被牢牢绑定在利润增殖与资本积累的战车之上。马尔库塞深刻地指出，技术本身具有解放人类、消除异化劳动的巨大潜能，但在现实中，这种潜能却被特定生产关系所抑制，转而服务于对劳动力更精密的剥削与管理。当技术成为资本主义的一种意识形态资源，它通过创造具体的物质成就来诱导公众顺从不公的社会现状，将原本具有变革意义的政治关切转化为单纯的技术问题。当代出现的“算法霸权”与“数据殖民主义”，正是资本逻辑在数字时代的最新变体，它将技术转化为监控与占有的极致手段，使技术批判往往因脱离了对这种底层生产关系的审视，而沦为一种软弱无力的精神乌托邦。

4 重构与突围

面对技术理性异化所织就的严密锁链，人类并非只能在“铁笼”中坐以待毙。通过在个体、设计与宏观制度三个层面的协同发力，我们有望实现从被动规训向主动解放的突围，将技术重新锚定在服务于人全面发展的轨道上。

4.1 个体策略：保持距离感

技术突围的首要路径在于个体主体意识的觉醒与生活方式的重塑。针对“快速资本主义”对私人空间与深层体验的侵蚀，阿格尔提出了“保持距离感”的生存策略^[9]。这种策略倡导个体在面对即时通讯、算法推荐和消费诱惑的合围时，主动建立心理与情感的缓冲地带，以维护主体的独立性与创造力。通过实践“舒缓的现代性”，人们尝试放慢生活节奏，从被动的、异化的消费依赖中抽身，回归到具有生产性的、审美的日常生活之中^[10]。这种微观层面的“大拒绝”并非要彻底抛弃技术，而是要打破对技术的盲目顺从，通过增强行动者的反思性监控，在算法的黑箱之外重新夺回对时间的支配权与对真实世界的感知力^[11]。

4.2 设计干预：价值转译

技术的解放潜能能否释放，关键在于能否通过民主化的设计干预，改变技术底层的运作逻辑。芬伯格指出，技术并非预设的、中立的客观存在，而是社会需求与价值准则“转译”的结果。这意味着，我们可以在技术研发的初始阶段，将环境保护、人的尊严及民主参与等价值理念，重新定义为技术过程中的要素，并将其物化为具体的机器建构与算法规则。例如，通过将“启发式交互”而非“替代性回答”转译进人工智能的设计逻辑，我们可以使技术从剥夺思维的枷锁转变为延伸智能的工具。这种“价值转译”的本质是实现技术的民主化，让生活世界的经验与关切重新介入科学假设的

建构，使技术设计的“黑箱”向人类的价值理想开放。

4.3 宏观重塑：命运共同体

从根本上打破现代性的“理性铁笼”，需要超越西方资本逻辑驱动的现代化路径，构建真正的人类命运共同体。张兵认为，人类命运共同体倡议不仅是伦理维度的交往范式，更是立足于马克思主义“生产—交往”范式的现代性重建方案^[1]。它通过坚持人民至上的立场，力图改变重物轻人的资本增殖逻辑，在全人类范围内推动现代化成果的公平惠及。这种重构要求我们从单纯的工具效能转向真正的共同体追求，以多元文明的交流互鉴超越“单向度”的技术统治^[12]。只有将技术的发展根植于这种新型的社会生产关系之中，才能消解算法霸权与数据殖民的威胁，实现从“物的依赖性”向“人的自由个性”的历史性跨越。

5 结论

综上所述，技术的本质并非某种一成不变的物理属性，而是一个充满张力的辩证博弈场。在现代性话语中，技术虽以效率革命开启了解放人类的序幕，却在资本逻辑与工具理性的合围下，异化为一种全方位、深层次的控制力量。从韦伯的“理性铁笼”到福柯的“数字监狱”，再到赫拉利笔下的“算法统治”，技术控制的链条已从宏观制度渗透至微观行为乃至生命的底层逻辑。这种异化现象揭示了当代社会的深层危机：当技术成为一种脱离主体控制的异己力量，人类便面临着从“万物尺度”退化为“算法注脚”的风险。

然而，这种控制并非现代社会发展的必然宿命。通过阿格尔式的个体反思、芬伯格提倡的价值转译以及人类命运共同体的宏观重构，我们能够开启技术突围的多种可能。作为一名工科研究生，本次对《自然辩证法》的学习让我深刻意识到，工程实践不仅是逻辑与算力的堆砌，更是价值与伦理的交织。我们应当警惕成为“没有灵魂的专家”，通过打破技术知识的“黑箱化”，将人文关怀与主体性逻辑重新植入工程设计的底层。真正的技术解放，不在于追求极致的算法效率，而在于重构一种能够保障个体自由、维护生态平衡且充满温情的感性文明。在这场从“铁笼”向“解放”的漫长跨越中，人类的反思能力与实践主体性，始终是我们掌握技术权杖、走向自由王国最坚实的基石。

参考文献

- [1] 张兵, 何舒欣. 打破“铁笼”:人类命运共同体对西方现代性困境的超越[J]. 北方工业大学学报, 2023, 35(3): 9-16.
- [2] 卞开星. 马克斯·韦伯“铁笼”的诘问: 多重叙事中的经济与社会[J]. 重庆社会科学, 2023(10): 139-151.
- [3] 马剑银. 现代法治、科层官僚制与“理性铁笼”——从韦伯的社会理论之法出发[J]. 清华法学, 2008(2): 33-53.
- [4] 孙瑞琦. 论马尔库塞的技术异化批判思想——基于《单向度的人》[J]. 文教资料, 2025(2): 37-40.
- [5] 宁孜. 赫拉利《人类简史》三部曲中的算法思想研究[D]. 内蒙古师范大学, 2024.
- [6] 杜焕琴. 尤瓦尔·赫拉利的人类史叙事研究[D]. 西北大学, 2022.
- [7] 王思悦. 马克斯·韦伯官僚制再思考[D]. 黑龙江大学, 2025.
- [8] 安德鲁·芬伯格, 黄晓伟. 马尔库塞技术批判的当代意义[J]. 哲学分析, 2025, 16(5): 151-164, 199.
- [9] 陈寒醒, 张亮. 技术与解放: 马尔库塞技术批判理论蠡探[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2025, 61(6): 20-27.
- [10] 蔡甜甜. 马克思主义文化哲学视域下马尔库塞技术批判理论的批判性分析[J]. 云梦学刊, 2025, 46(4): 49-58.
- [11] 黄飞瑜. 从“大拒绝”到“舒缓的现代性”: 阿格尔对马尔库塞批判理论的继承与发展[J]. 佛山科学技术学院学报(社会科学版), 2025, 43(3): 39-45.
- [12] 谷玉良. 突围现代性:解构“合理性的铁笼”[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2012, 38(3): 109-113.